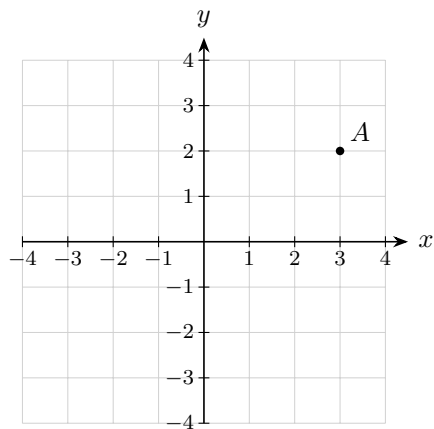


Rückblick

- Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

- Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

- Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

- Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

x = _____

- Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

- Berechne. $\sqrt{64}$

- Löse die Gleichung $x^2 = 36$. Gib die Lösungsmenge an.

x_1 = _____ , x_2 = _____

8. Berechne. $3 \cdot (2 + 4)$

9. Multipliziere aus. $x \cdot (x + 4)$

Scheitelpunkt ablesen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- eigene Aufgabe 10. Kreise in $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel?
x = _____

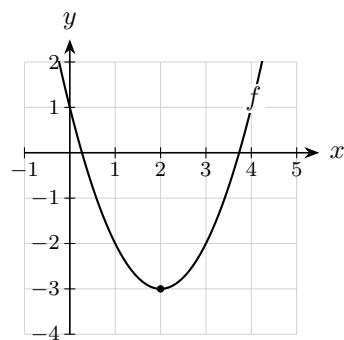
- eigene Aufgabe 11. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.
☐ Scheitelpunktform
☐ Normalform

- eigene Aufgabe 12. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 5$ an.
S(_____ | _____)

- eigene Aufgabe 13. Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.
(_____ | _____)

- eigene Aufgabe 14. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 4)^2 + 2$ an.
S(_____ | _____)

15. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Lies ihren Scheitel ab.

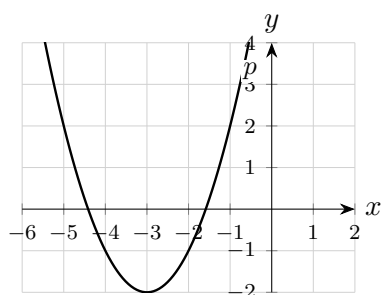


S(|)

P10 '17

16. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\quad | \quad)$.

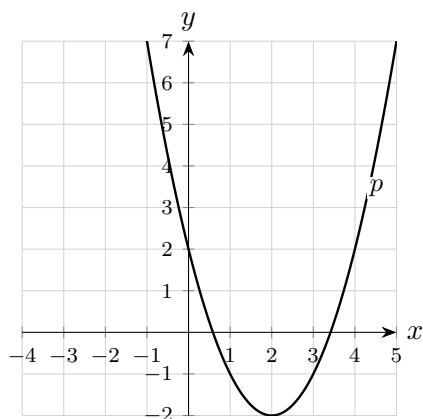
1 BE



P10 '18

17. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

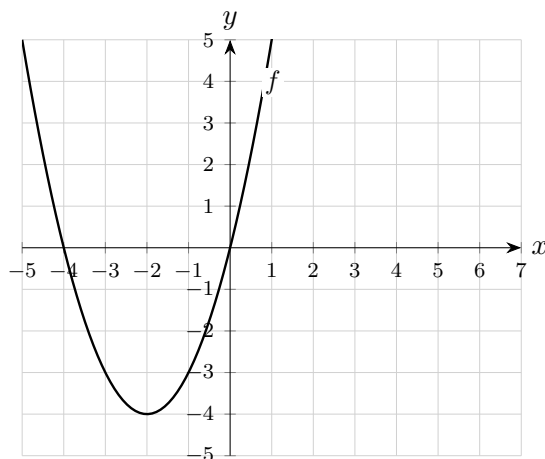
1 BE



P10 '20

18. Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f . Gib seine Koordinaten an.

1 BE



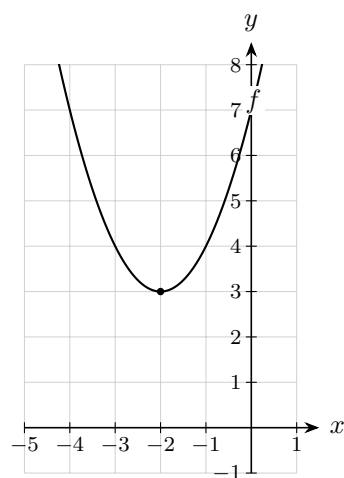
P10 '22

19. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

1 BE

eigene
Aufgabe

20. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Lies ihren Scheitel ab.



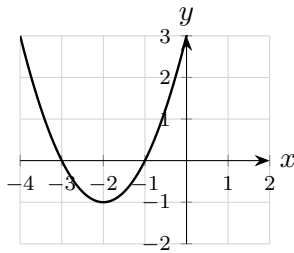
S(|)

P10 '21

21. Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

1 BE

- ☐ $S(-1 | -2)$
☐ $S(-1 | 2)$
☐ $S(-2 | -1)$
☐ $S(2 | -1)$



Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

22. Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist $S(5|2)$. Stelle ihre Gleichung auf.

$f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

23. Bringe $f(x) = x^2 - 8x + 19$ mit quadratischer Ergänzung in die Scheitelpunktform. Gib den Scheitel an.

$f(x) =$ _____ , $S($ _____ $|$ _____)

P10 '16

24. Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1|3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

1 BE

- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

eigene
Aufgabe

25. Die Parabel $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ wird an der y -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$g(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 26.** Die Parabel $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel g . Gib die Gleichung von g an.

$g(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

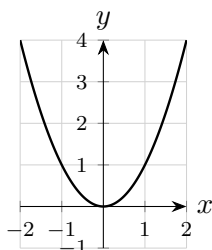
- 27.** Die Parabel $f(x) = (x - 5)^2 + 1$ wird an der x -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$g(x) =$ _____

P10 '15

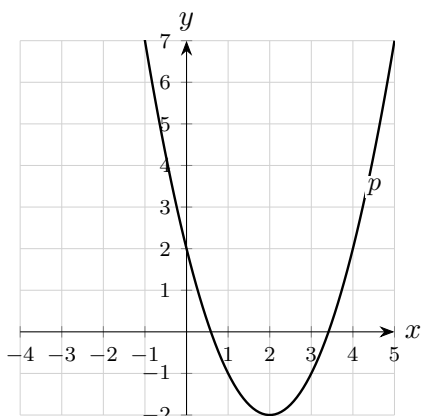
- * 28.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



- * 29.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

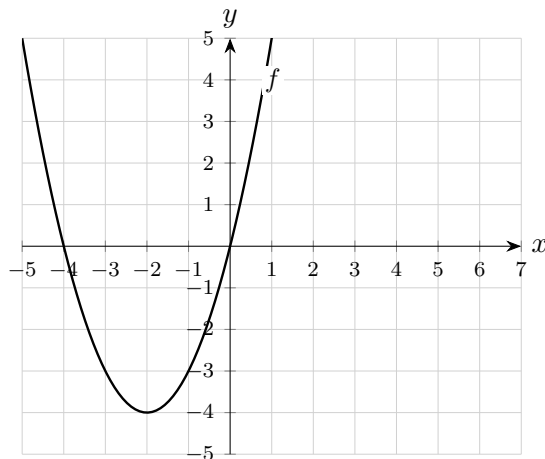
2 BE



P10 '20

- * 30.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y -Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

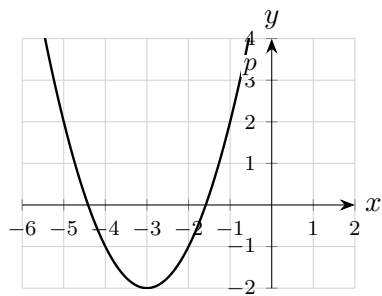
3 BE



P10 '17

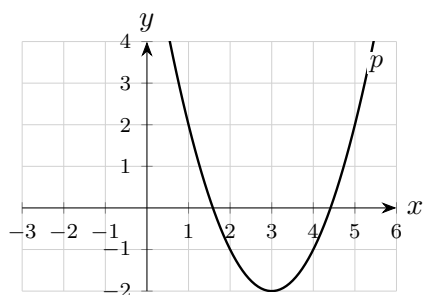
- * 31.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x -Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an.

2 BE



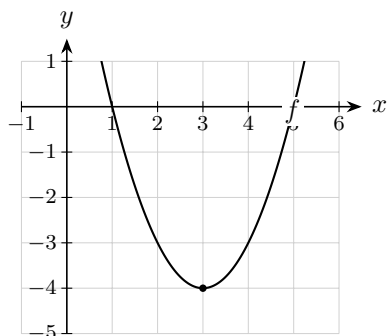
- 32.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$.
Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$

2 BE



eigene
Aufgabe

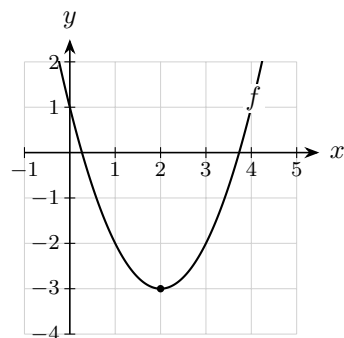
- 33.** Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Lies ihren Scheitel ab. Stelle damit die Scheitelpunktform auf. Prüfe sie mit $x = 0$.



$f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 34.** Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Stelle ihre Gleichung auf.



$f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

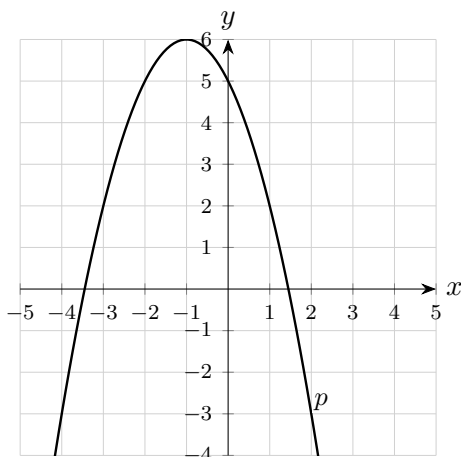
- 35.** Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel soll auf der x -Achse rechts vom Ursprung liegen. Gib eine passende Gleichung an.

$f(x) =$ _____

P10 '23

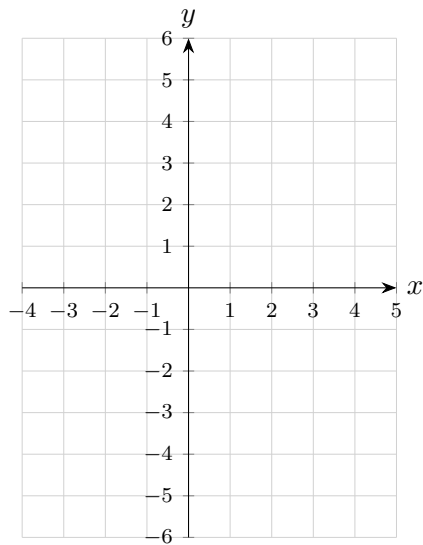
- * 36.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.

2 BE



- * 37.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.

4 BE



Nullstellen berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 38.** Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.
 eigene Aufgabe
 $p =$ _____ , $q =$ _____

- 39.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.
 eigene Aufgabe
 _____ = _____

- 40.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.
 eigene Aufgabe
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

eigene
Aufgabe

41. Löse die Gleichung $x^2 + 6x + 8 = 0$. Gib die Lösungsmenge an.

x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

42. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 2x - 8$.

x_1 = _____ , x_2 = _____

eigene
Aufgabe

43. Berechne die Nullstellen von $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.

x_1 = _____ , x_2 = _____

eigene
Aufgabe

44. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 12x + 36$. Wo liegt der Scheitel der Parabel?

x = _____ , S(_____ | _____)

P10 '20

- * 45. Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

3 BE

eigene
Aufgabe

46. Die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 7$ hat den Scheitel $S(2|3)$. Berechne ihre Nullstellen mit der p-q-Formel. Wie passt das Ergebnis zum Scheitel?

eigene
Aufgabe

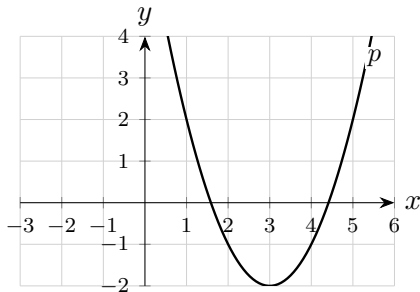
47. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

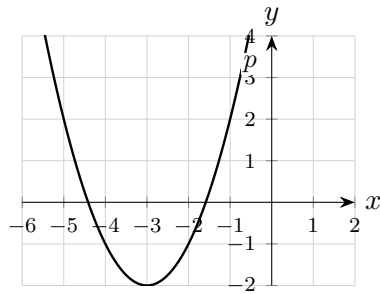
P10 '25

- * 48. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

4 BE



- * 49.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p . 4 BE



Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 50.** Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
☐ Normalform – Formel

eigene
Aufgabe

- 51.** Kreuze an, welche Form die Gleichung $2x^2 = 50$ hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
☐ Normalform – Formel

eigene
Aufgabe

- 52.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$ und die Gerade $g(x) = 2x - 4$. Berechne ihre Schnittpunkte.

S_1(_____ | _____) , S_2(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

- 53.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ und die Gerade $g(x) = x - 3$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

x_1 = _____ , x_2 = _____

eigene
Aufgabe

- 54.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 + x - 4$ und die Gerade $g(x) = 2x + 2$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

x_1 = _____ , x_2 = _____

eigene
Aufgabe

- 55.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 1$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

- 56.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 4$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

4 BE

- 57.** Gegeben sind die Parabel $y = x^2$ und die Gerade $y = x + 6$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

- * 58.** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

- * 59.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet.

4 BE

P10 '24 *** 60.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. 4 BE

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene Aufgabe **61.** Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.
☐ Gerade
☐ Parabel

eigene Aufgabe **62.** Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = x^2 + 5$ eine Gerade oder eine Parabel ist.
☐ Gerade
☐ Parabel

P10 '26 **63.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört. 1 BE

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

Tabelle 1 ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

Tabelle 2 ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Tabelle 3 ☐

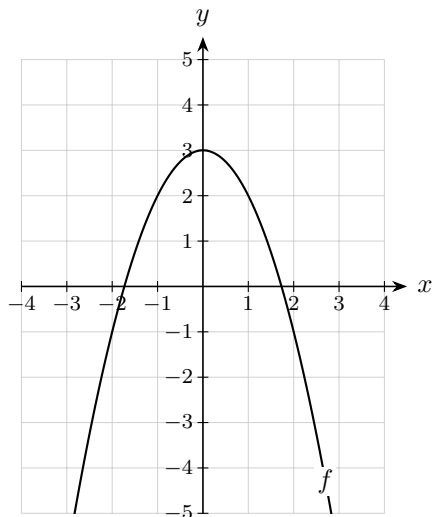
eigene Aufgabe **64.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

eigene
Aufgabe

65. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Kreuze an, welche Gleichung zu ihr gehört.

- ☐ $f(x) = x^2 + 3$
☐ $f(x) = -x^2 - 3$
☐ $f(x) = x^2 - 3$
☐ $f(x) = -x^2 + 3$



eigene
Aufgabe

66. Die Wertetabelle gehört zu $f(x) = a \cdot x^2$.

x	1	2	3
$f(x)$	7	28	63

Bestimme die Zahl a .

$a =$ _____

eigene
Aufgabe

67. Kreuze an, welche Tabelle zu $f(x) = 0,5x^2$ gehört.

A:

x	-2	-1	0	1	2
y	2	0,5	0	0,5	2

B:

x	-2	-1	0	1	2
y	1	0,25	0	0,25	1

C:

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

- ☐ A
☐ B
☐ C

- *68.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

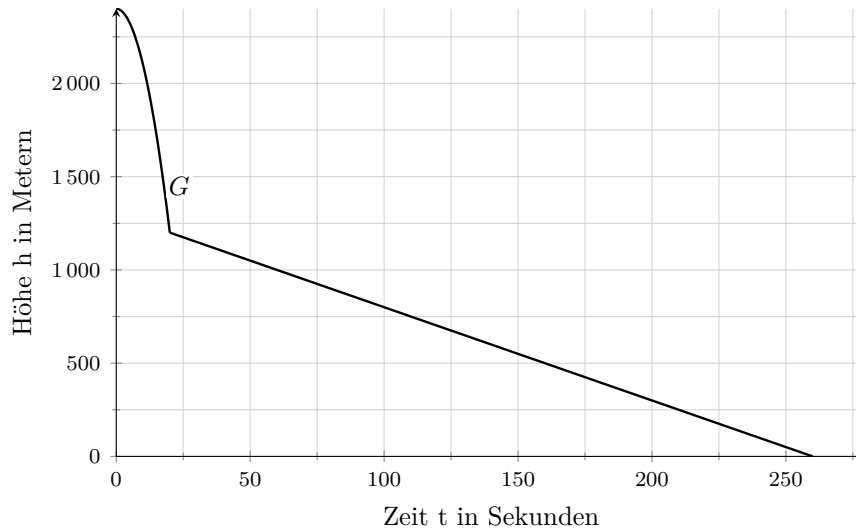
3 BE

☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$

☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$

☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$

☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$



Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 69.** Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
 eigene Aufgabe $f(-6) =$ _____

- 70.** Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.
 eigene Aufgabe $f(-3) =$ _____

71. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

P10 '24

72. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5|20)$ auf der Parabel p liegt.

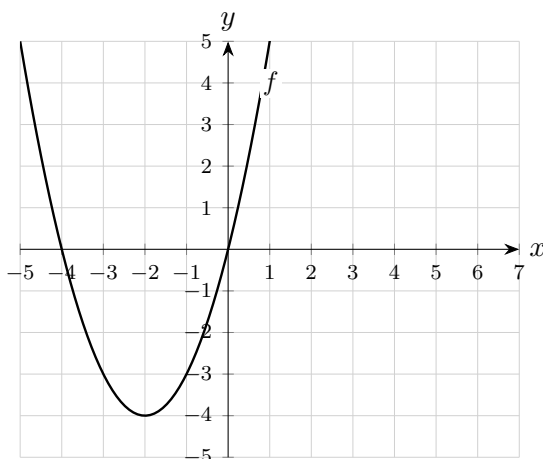
2 BE

P10 '20

73. Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $A(-3|-3)$
☐ $B(0|0)$
☐ $C(-1|-3)$
☐ $D(-1,5|-2,5)$
☐ $E(-2|-4)$



P10 '18

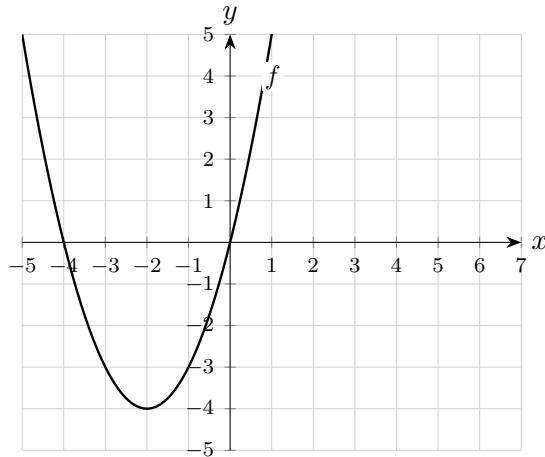
74. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

3 BE

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 0)$	☐	☐

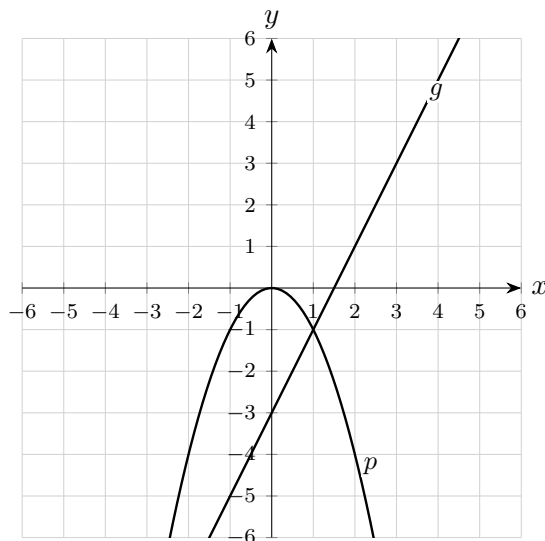
- 75.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt $A(2 | y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x + 2)^2 - 4$. Berechne y .

2 BE

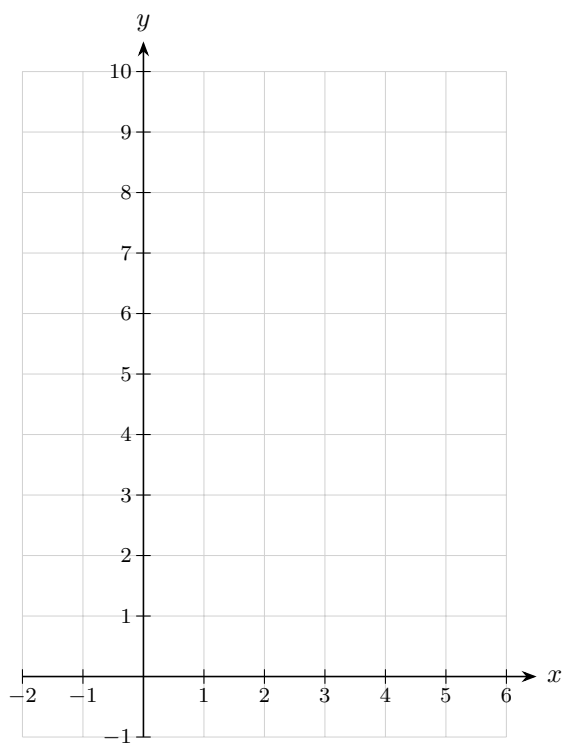


- *76.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 | -9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.

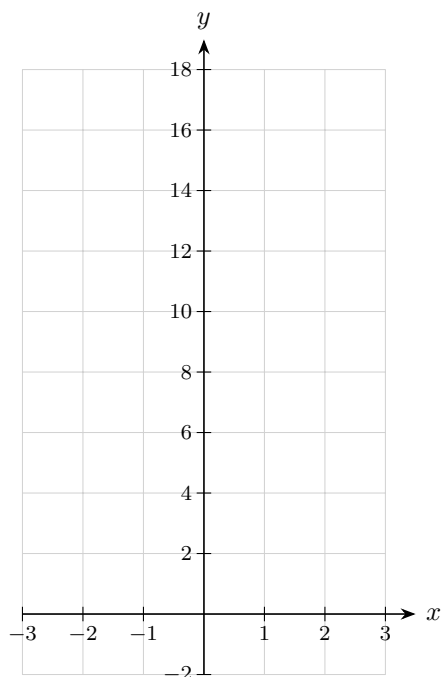
4 BE



- eigene
Aufgabe
- 77.** Skizziere die Parabel zu $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ im Koordinatensystem.



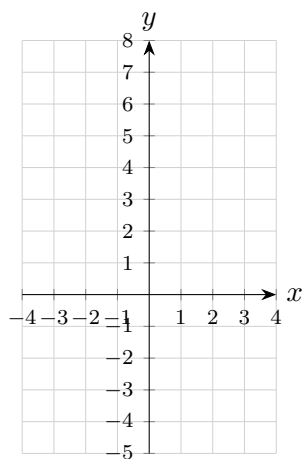
- 78.** Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



P10 '24

- 79.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$.

2 BE



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 80.** Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.

$g(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 81.** Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ und $g(x) = (x - 1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.

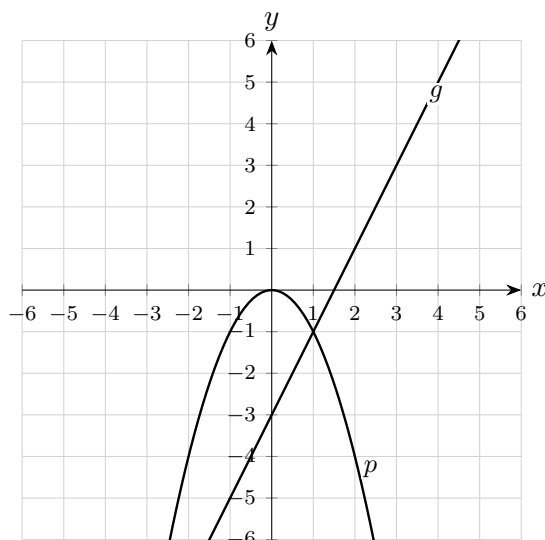
eigene
Aufgabe

- 82.** Wie viele Nullstellen hat $f(x) = (x - 2)^2 + 3$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '14

- * 83.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



Lösung prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene Aufgabe **84.** Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.
☐ zwei
☐ eine
☐ keine

eigene Aufgabe **85.** Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist.
Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.
☐ gilt
☐ gilt nicht

eigene Aufgabe **86.** Löse die Gleichung $x^2 = 81$. Gib die Lösungsmenge an.
x1 = _____ , x2 = _____

eigene Aufgabe **87.** Löse die Gleichung $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$. Gib die Lösungsmenge an.
x1 = _____ , x2 = _____

eigene Aufgabe **88.** Prüfe, ob $x = -7$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 25$ ist.

eigene Aufgabe **89.** Prüfe, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$ ist.

eigene Aufgabe **90.** Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$ ist.

3 BE

eigene
Aufgabe

91. Kreuze an, welcher Wert die Gleichung $x \cdot (x + 9) = -14$ erfüllt.

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 7$
☐ $x = -7$
☐ $x = -14$

P10 '25

92. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 3$
☐ $x = -2$
☐ $x = -6$

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

***93.** Die Parabel $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -10$?

x_1 = _____ , x_2 = _____

eigene
Aufgabe

94. Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

x_1 = _____ , x_2 = _____

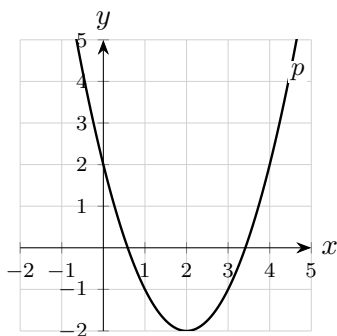
eigene
Aufgabe

***95.** Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$.

x1 = _____ , x2 = _____

P10 '23 *** 96.** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p , deren y-Koordinate -10 ist. 3 BE

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
